

אלגברה ב' - טענה בנוגע לפולינום אופייני של כפל מטריצות

טענה 1.1. תהיינה $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. מתקיים

$$p_{AB}(x) = p_{BA}(x)$$

הוכחה. ידוע כי $\det(XY) = \det(X)\det(Y)$ לכל מטריצות $X, Y \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. לפי כך, מתקיים

$$\begin{aligned} p_{AB}(x) \det(A) &= \det(xI_n - AB) \det(A) \\ &= \det((xI_n - AB)A) \\ &= \det(xA - ABA) \\ &= \det(A(xI_n - BA)) \\ &= \det(A) \det(xI_n - BA) \\ &= \det(A) p_{BA}(x) \end{aligned}$$

■

ולאחר חלוקה ב- $\det(A)$ נקבל את השוויון הנדרש.

נציג הוכחה נוספת.

הוכחה. לפי הגדרת הפולינום האופייני, נרצה להראות כי

$$\det(xI_n - AB) = \det(xI_n - BA)$$

ניזכר כי

$$\det(AB) = \det(BA) \quad (1)$$

ונרצה להשתמש בכך, כיוון שמופיעה המטריצה AB באגף שמאל והמטריצה BA באגף ימין. נוכל לנסות לכתוב את המטריצות שבשני האגפים ככפל של שתי מטריצות. למשל,

$$xI_n - AB = xI_n \left(I_n - \frac{1}{x} AB \right)$$

אבל, לא נראה שהדטרמיננטה של המטריצה $I_n - \frac{1}{x} AB$ קלה יותר לחישוב מזאת של $xI_n - AB$. לכן, ניעזר במשוואה (1) בדרך אחרת, על ידי הסתכלות על מטריצות אחרות.

ניזכר כי הדטרמיננטה של מטריצה אלכסונית בלוקים היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים. נסמן

$$C := \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix}$$

שהדטרמיננטה שלה היא $\det(AB)$. נרצה לכתוב דמיון בין C לבין מטריצה משולשת בלוקים שעל האלכסון שלה מופיע הבלוק BA , ואכן

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} C &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ואז C דומה ל-

$$D := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}$$

שכן $P^{-1}DP = C$ עבור

$$P := \begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

כיוון שלמטריצות דומות יש אותו פולינום אופייני, נקבל כי

$$\det(xI_{2n} - C) = \det(xI_{2n} - D)$$

אגף שמאל שווה

$$\det \begin{pmatrix} xI_n - AB & 0 \\ B & xI_n \end{pmatrix} = \det(xI_n - AB) \det(xI_n) = x^n \det(xI_n - AB)$$

ואילו אגף ימין שווה

$$\det \begin{pmatrix} xI_n & 0 \\ B & xI_n - BA \end{pmatrix} = \det(xI_n) \det(xI_n - BA) = x^n \det(xI_n - BA)$$

ולכן מתקיים

$$\det(xI_n - AB) = \det(xI_n - BA)$$

בגדרש.

■